

إختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات

التمرين الأول:

حل في $\mathbb{R}$ مايلي :

$$\ln \frac{\sqrt{x}}{2} - \ln \left(\frac{2x+1}{\sqrt{x}} \right) < 0$$

$$\left(\frac{1}{8} \right)^{3x} \geq \frac{1}{4^{2x+1}} \quad \bullet$$

التمرين الثاني:

f دالة عددية للمتغير الحقيقي x المعرفة كما يلي:

$$f(x) = xe^{\frac{1}{x}} \quad \text{و} \quad (C_f) \text{ تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس } (O; \vec{i}; \vec{j})$$

1. أنشئ (C_f) .

التمرين الثالث:

الجزء الأول:

α عدد حقيقي غير معدوم. نعرف الدالة f_α ذات المتغير الحقيقي x كما يلي:

$$f_\alpha(x) = -2\alpha x + 1 + (\alpha x - 1) \ln(\alpha x - 1)$$

ونرمز ب (C_α) للمنحنى الممثل للدالة في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1. عين مجموعة تعريف الدالة f_α وهذا حسب قيم الوسيط الحقيقي α .
2. ادرس تغيرات الدالة f_α حسب قيم α .
3. أدرس الفروع اللانهائية والمستقيمات المقاربة للمنحنى (C_α) .
4. في حالة $\alpha > 0$ أثبت أن (C_α) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 حيث

$$\frac{1+e^2}{\alpha} < x_0 < \frac{1+e^3}{\alpha}$$

5. في حالة $\alpha < 0$ أثبت أن (C_α) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x'_0 حيث

$$\frac{1+e^3}{\alpha} < x'_0 < \frac{1+e^2}{\alpha}$$

6. في حالة $\alpha = 1$ أرسم (C_1) وفي حالة $\alpha = -1$ أرسم (C_{-1}) في نفس المعلم السابق.

7. من السؤال 2 و 4 استنتج إشارة $f_\alpha(x)$ على مجموعة تعريف f_α .

الجزء الثاني:

نعتبر الان الدالة g_α المعرفة ب: $g_\alpha(x) = \frac{1 - \ln(\alpha x - 1)}{x}$ وليكن (Ω_α) تمثيلها البياني .

1. عين مجموعة تعريف الدالة g_α ولتكن D_{g_α}

2. أثبت أنه مهما يكن x من D_{g_α} فان $g'_\alpha(x) = \frac{f_\alpha(x)}{x^2(\alpha x - 1)}$

3. أثبت أنه مهما يكن x من D_{g_α} فإن $g_\alpha(x) = \frac{f_\alpha(x)}{x} + \alpha[2 - \ln(\alpha x - 1)]$
4. أثبت أنه مهما كان x عدد حقيقي موجب تماماً فإن $g_\alpha(x) > -\alpha$
5. أدرس تغيرات الدالة g_α
6. أثبت أنه مهما كان x من المجال $]1, +\infty[$ فإن $g_2(x) < g_1(x)$
7. أنشئ (Ω_1) و (Ω_2) في نفس المعلم .

ملاحظة:

يمكن فصل المنحنيات بألوان أو رسمها متفرقة